Instrução Técnica

Instalar Grampo de Ancoragem ou Alça Pré-Formada nos Condutores em Estrutura Tipo Ancoragem

ENERGISA/GTCD-IT/Nº171/2018

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSAS 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 8
5.1- Executar Tarefas Preliminares 9
5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 7 e 8 12
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 12
7- INDICADORES 13
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 13
9- VIGÊNCIA 14
10- APROVAÇÃO 14

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
DAC	Dispositivo de Abertura com Carga
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
ICA	Instrução de Controle Ambiental
LDAT	Linha de Distribuição de Alta Tensão
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Machado de Moraes	ricardo.moraes@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br
Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br

Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br
Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	24/06/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Instalar Grampo de Ancoragem ou Alça Pré-Formada nos Condutores em Estrutura Tipo Ancoragem

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento de instalação de grampo de ancoragem ou alça pré-formada nos condutores em estrutura tipo ancoragem.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos profissionais das equipes de operação, manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas linhas de distribuição de média tensão (LDMT), desenergizada.

3- PREMISSAS

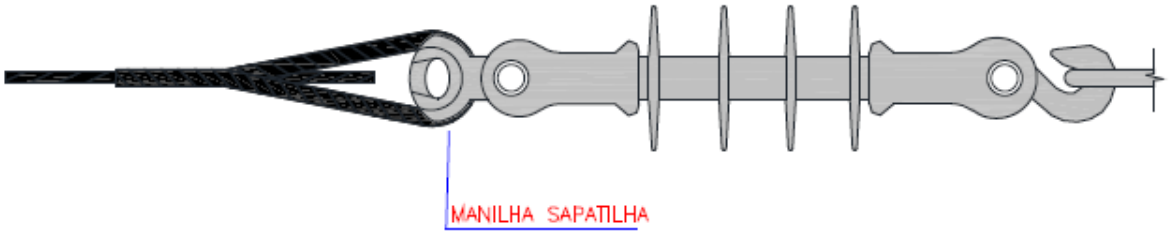
- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa trifásico): 05 min/unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

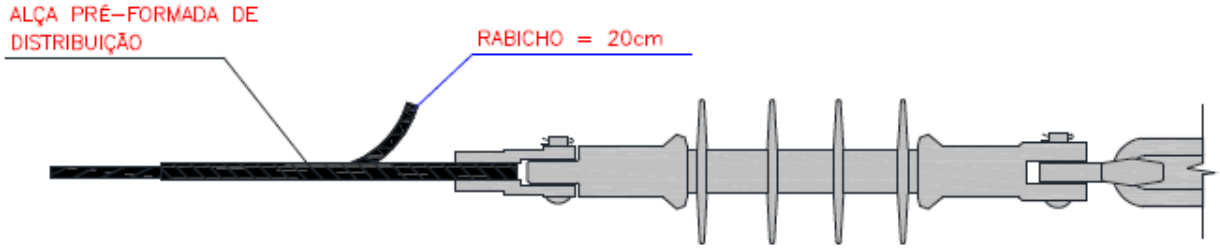
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35.

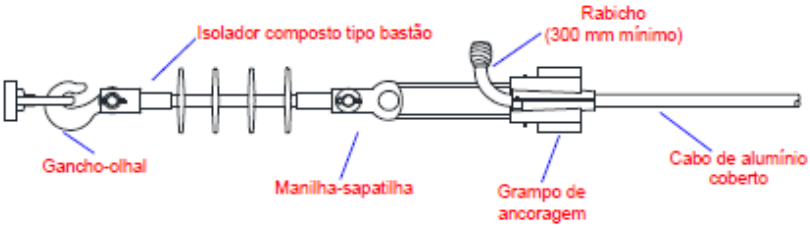
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

Cabo nu



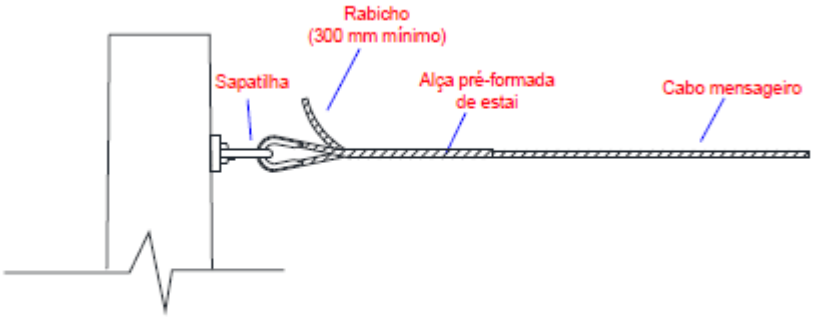


Cabo protegido



Ancoragem Simples - Grampo de Ancoragem - Cabo de Alumínio Protegido

Ancoragem Simples - Alça Pré-formada de Distribuição - Cabo de Alumínio Protegido



Ancoragem Simples - Cabo Mensageiro

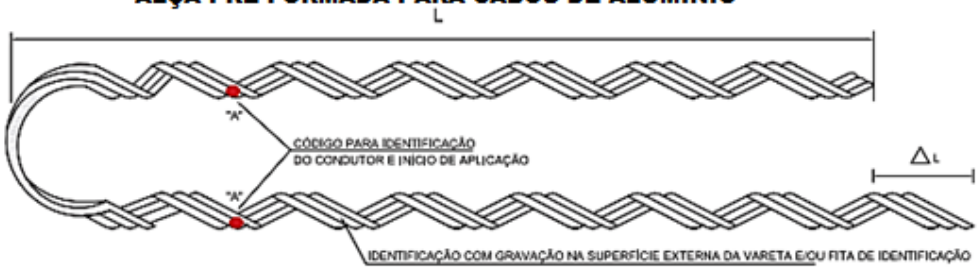
De posse da planta (tablet, mapa, croqui, etc) identificar estrutura e conductor a ser feita a amarração.

5.1- Executar Tarefas Preliminares

- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.

1. Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo.
2. Confirmar tipo e bitola do condutor.
3. Içar balde de lona com ferramentas.
4. Içar alça pré-formada ou grampo de ancoragem pelo balde de lona.
5. Para encabeçamento com alça pré-formada em condutores nús, protegidos e cordoalhas:
   5.1- Identificar bitola do condutor/cordoalha e verificar amarração correta pelo código de cores (vide tabelas a seguir):

ALÇA PRÉ-FORMADA PARA CABOS DE ALUMÍNIO

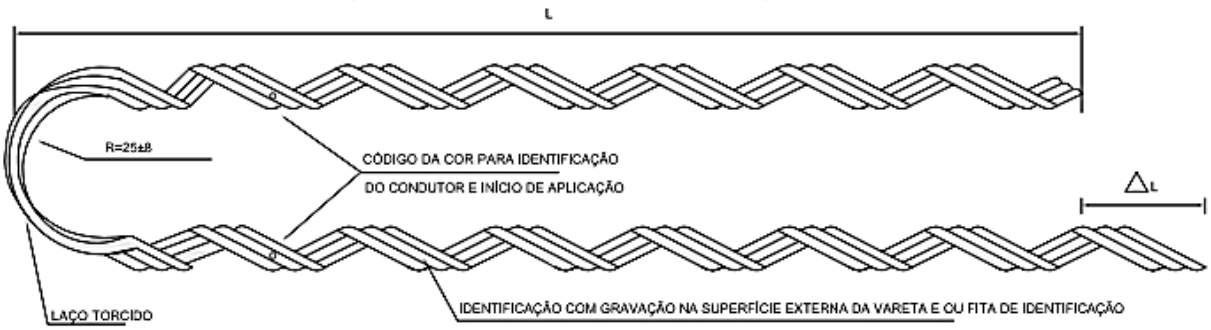


CÓD. ALMOX.	INTERVALO DE DIAMETRO APLICAÇÃO	APLICAÇÃO EM CONDUTORES						RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO OU RUPTURA MÍNIMA (daN)			CÓDIGO DE COR "A"	DIMENSÕES (MM)		VARETAS	
		SEÇÃO NOMINAL	DIÂMETRO NOMINAL DO CONDUTOR	SEÇÃO NOMINAL	DIÂMETRO NOMINAL DO CONDUTOR	SEÇÃO NOMINAL	DIÂMETRO NOMINAL DO CONDUTOR	mm^2	CA	CAA		DIÂMETRO MÁXIMO	COMPRIMENTO MÍNIMO	NÚMERO DE FIOS	DIÂMETRO
	mm	mm^2	mm	CA	mm	CAA	mm					(Ø)	(L)		mm
90303	3,70 a 4,10	10	4,08	-	-	-	-	337	-	-	Marron		292	2	1,55
90304	5,05 a 5,70	16	5,10	-	-	-	-	527	-	-	Branca		279	2	2,31
90305	5,81 a 6,53	25	6,18	-	-	4	6,36	773	-	809	Laranja	10	445	3	2,31
90306	7,36 a 8,27	35	7,50	2	7,42	2	8,01	1122	602	1229	Vermelho	11	625	3	2,59
90307	9,27 a 10,40	70	10,40	1/0	9,36	1/0	10,11	2169	883	1882	Amarelo	13	660	3	3,25
90308	13,13 a 14,67	120	13,58	4/0	13,25	4/0	14,31		1726	3677	Vermelho	20	875	4	3,65
90309	16,61 a 17,69	170	-	336,4	16,90	-	-	-	2813	-	Verde		978	5	4,11
90310	17,70 a 18,78	-	-	-	-	336,4	18,31	-	-	6200	Amarelo		1000	5	4,11
90557	8,80 a 10,85	70	-	-	-	-	-	-	-		Preto		710	3	3,25

NOTA:

1. A aplicação de alças pré-formadas em cabos protegidos será a mesma utilizada em cabos sem alma de aço e só será possível através da remoção da cobertura existente, caso seja usual na Distribuidora do Grupo Energisa.

ALÇA PRÉ-FORMADA PARA CABO DE AÇO

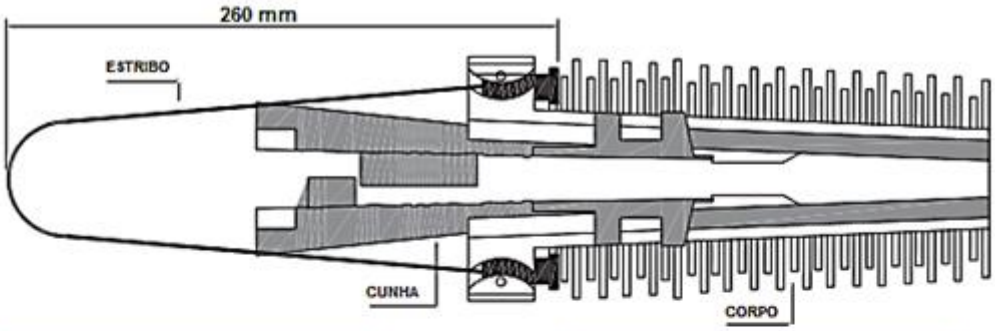


ITEM	CÓDIGO ALMOX.	COMPRIMENTO		CÓDIGO DE COR	APLICAÇÃO EM CABO DE AÇO-Ø (mm)	RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO OU RUPTURA MÍNIMA (daN)	VARETAS	
		L (mm)	Δ L APLICADO (mm)				FIOS	DIÂMETRO
1	90301	670	10	Amarelo	6,4	1.430	5	2,18
2	90302	930	10	Laranja	9,5	3.160	6	2,54

NOTA:

2. As alças de encabeçamento pré-formadas não devem ser utilizadas sem o pó abrasivo interno e ou reutilizadas.

6. Para encabeçamento com grampo de ancoragem em condutores protegidos retrair a cunha, acomodar o condutor em seu interior e pressionar a cunha para aprisionamento do mesmo.



Código Almox.	CARACTERÍSTICAS FÍSICAS CABOS COBERTOS XLPE 15 kV					Resistência Mecânica a Tração
	Bitola	Formação	Diâmetro do Condutor	Diâmetro Sobre a Isolação	Peso Unitário	
	mm²	Fios	mm			daN
90449	50	6c	12,80	14-16,5	235	400
90450	120	15c	18,80	18,8-21,3	500	
90451	185	30c	21,80	21,8-24,3	695	

Código Almox.	CARACTERÍSTICAS FÍSICAS CABOS COBERTOS XLPE 25 kV					Resistência Mecânica a Tração
	Bitola	Formação	Diâmetro do Condutor	Diâmetro Sobre a Isolação	Peso Unitário	
	mm²	Fios	mm		daN/Km	daN
90452	50	6c	16,0	16-18,6	385	400
90453	120	15c	20,80	20,8-23,4	560	
90454	185	30c	23,80	23,8-26,4	770	

Código Almox.	CARACTERÍSTICAS FÍSICAS CABOS COBERTOS XLPE 35 kV					Resistência Mecânica a Tração
	Bitola	Formação	Diâmetro do Condutor	Diâmetro Sobre a Isolação	Peso Unitário	
	mm²	Fios	mm		daN/KM	daN
90455	70	12c	12,80	25,30 -28,60	660	400
90456	120	15c	18,80	28,60 -31,90	695	
90457	185	30c	21,80	31,60 -34,90	1150	

7. Deixar rabicho no condutor com no mínimo 300mm:

   7.1- Aplicar alça pré-formada e fazer acabamento no condutor/cordoalha 9.1- para cabos de alumínio nú e cordoalha, fazer acabamento utilizando um tento de cabo de alumínio sobre sua extremidade;

   7.2- para cabos protegidos, fazer acabamento aplicando na sequência a fita isolante de Auto Fusão e fita isolante em PVC.

8. Descer o balde de lona com ferramental.
9. Desfazer tarefas preliminares.

5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 7 e 8

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Metro	01
Balde de lona	01
Alicate universal	01
Chave de fenda	01
Encerado de lona 2x2	01
EPIs e EPC's adequados	01
Calçado de segurança	02

NOME	QUANTIDADE
Óculos de segurança	02
Cinto de segurança tipo para quedista	02
Conjunto de linha de vida	01
Capacete com jugular	02
Kit resgate em altura	01
Conjunto de sinalização (fitas, correntes e cones)	10
Uniforme retardante a chama	02
Conjunto de aterramento para MT	02
Detector de tensão	01
Vara de manobra	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/07/2019	Vigente	-	01/07/2022	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thiago Martins de Morais	Gerente DCMD-ESE	PDF	02/09/2019
Danielly Formiga	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Fabio Lancelotti	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP – EMG/ENF		
Rodrigo Brandao Fraiha	Gerente DEOP - EMT		
Christiano Ventura Venancio Telles	Gerente DEOP – EBO/EPB		
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DEOP – ESE		
Stevon Schettino	Gerente DEOP – ESS		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DEOP - ETO		
Thiago Ribeiro Kussano	Gerente DEOP - EMS		